

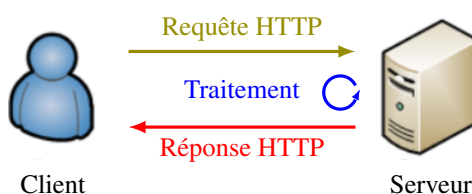
1 Repères historiques

- ★ 1965 : invention et programmation du concept d'hypertexte par Ted Nelson
- ★ 1989 : naissance du Web au CERN par Tim Bernes-Lee
- ★ 1991 : création du langage HTML
- ★ 1993 : mise dans le domaine public, disponibilité du premier navigateur Mosaic
- ★ 1994 : création de la W3C (*World Wide Web Consortium*), organisme à but non lucratif chargé de la standardisation et de la promotion de la compatibilité des technologies web
- ★ 1995 : mise à disposition de technologies pour le développement de sites Web interactifs (JavaScript) et dynamiques (PHP)
- ★ 1996 : création du langage CSS
- ★ 2001 : standardisation des pages grâce au DOM (Document Object Model)
- ★ 2010 : mise à disposition de technologies pour le développement d'applications sur mobiles

Remarque 1.1 Le navigateur Mosaic, développé pour les plateformes X Window, Macintosh et enfin Windows, est le navigateur qui a rendu le World Wide Web populaire. Toutefois, ce n'est pas le premier navigateur graphique, mais c'est le premier à avoir affiché les images dans les pages web, puis à supporter les formulaires interactifs. Le déclin du navigateur Mosaic est dû à l'apparition de Netscape Navigator.

2 Modèle client/serveur

La consultation de pages sur un site fonctionne sur une architecture client/serveur. Un internaute connecté au réseau via son ordinateur et un navigateur web est le client. Le serveur correspond aux ordinateurs contenant les applications qui fournissent les pages demandées. Le client et le serveur communiquent entre eux en utilisant un protocole de communication (HTTP).



★ Requête HTTP du client.

1. Le client émet une commande de demande de ressource qu'il transmet au serveur ; par exemple :

```
GET/page.html HTTP/1.0
```

2. Le client envoie optionnellement des informations d'entête pour informer le serveur de sa configuration et des formats de documents qu'il est capable de prendre en charge ; par exemple :

```
Host: example.com
Accept: image/png, image/jpeg, */*
Referer: http://example.com/
User-Agent: Mozilla/5.0
```

3. Le client termine les informations d'entête par une ligne blanche. Il peut ensuite envoyer des données supplémentaires qui sont principalement utilisées par les programmes qui utilisent la méthode POST.

★ Réponse HTTP du serveur.

1. Le serveur émet une ligne d'état contenant trois champs :
 - la version HTTP utilisée par le serveur pour sa réponse,
 - un code d'état sur trois chiffres qui indique le résultat de l'interprétation de la requête cliente,
 - une description textuelle associée au code d'état.

Dans le cas où tout se passe bien, on a, par exemple :

```
HTTP/1.0 200 OK
```

2. Le serveur envoie des informations sur sa configuration et sur la ressource sollicitée ; par exemple :

```
Date: Fri 31 Dec 2018 23:59:59 GMT
Server: Apache/0.8.4
Content-Type: text/html
Content-Length: 59
Expires: Sat 01 Jan 2000 00:59:59 GMT
Last-modified: Fri 09 Aug 1996 14:21:40 GMT
```

Une ligne blanche termine l'entête.

3. Les données sont envoyées au client ; par exemple :

```
<title>Exemple</title>
<p>Ceci est une page d'exemple.</p>
```

Remarque 2.1 Il existe d'autres exemples de modèle client/serveur, comme les messageries, les transferts de fichiers, etc.

3 Qu'est-ce-que le langage HTML ?

Le langage HTML (*HyperText Markup Language*) a été créé en 1991 par Tim Berners-Lee. Il permet de *décrire la structure et le contenu* d'une page web (on parle alors de *langage descriptif*). Cette description est réalisée à l'aide d'un *balisage hypertexte* qui est ensuite *interprété* par le navigateur pour afficher le contenu de la page web.

Le langage HTML répond à une norme très précise. Actuellement, il s'agit de la norme HTML5. Celle-ci spécifie en particulier la structure générale d'une page web, les types de balises utilisées ainsi que les attributs et les liens qu'elles ont entre elles. Cette spécification est regroupée sous l'appellation DOM.

Exemple 3.1 On considère le code HTML suivant et son interprétation sur une page web :

Code HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8" />
6      <title>Exercice 1</title>
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <h1>Interactions entre l'homme et la machine sur le Web</h1>
12
13      <h2 style='color:blue;'>Interaction avec l'utilisateur</h2>
14
15      <p style='font-style:italic;'>Analyser et modifier les méthodes exécutées lors d'un clic sur un bouton d'une page Web.</p>
16
17      <h2>Interaction client-serveur</h2>
18
19      <p style='text-align:center;'>Distinguer ce qui est exécuté sur le client ou sur le serveur et dans quel ordre.</p>
20
21  </body>
22  </html>
```

Sortie écran

Interactions entre l'homme et la machine sur le Web

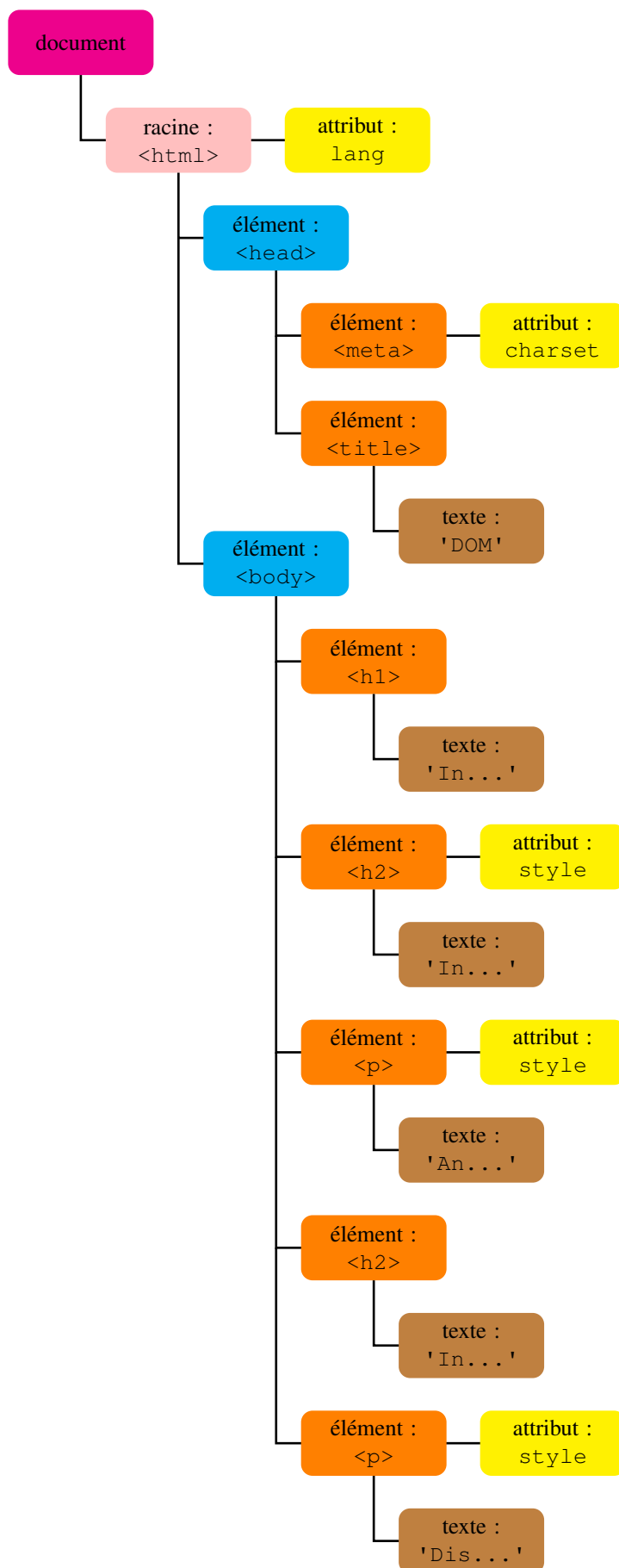
Interaction avec l'utilisateur

Analyser et modifier les méthodes exécutées lors d'un clic sur un bouton d'une page Web.

Interaction client-serveur

Distinguer ce qui est exécuté sur le client ou sur le serveur et dans quel ordre.

Le DOM de cette page est donné par le schéma suivant :



4 Structure générale d'une page HTML

Dans la norme HTML5, la structure générale d'une page HTML est la suivante :

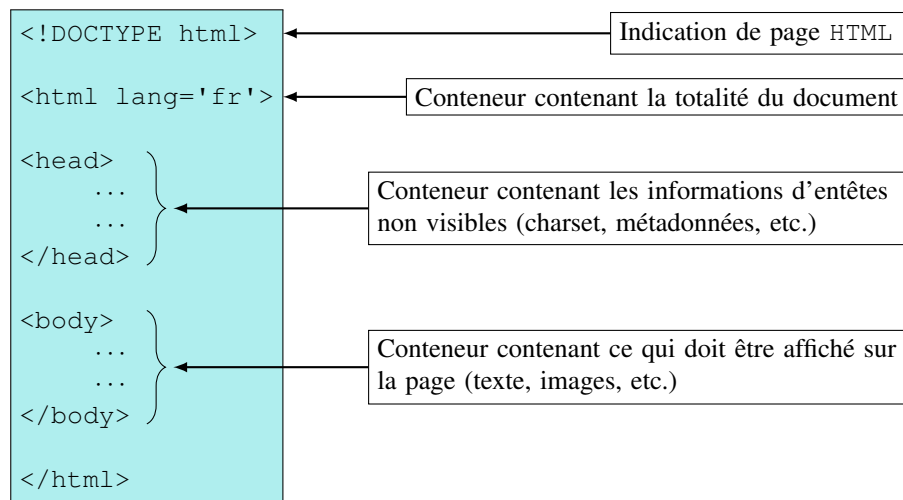


FIGURE 1 – Structure générale d'une page HTML

- ★ L'attribut `lang` qui apparaît dans la balise `<html>` est fortement recommandé par la W3C. Il permet de spécifier la langue du document afin que le navigateur puisse l'interpréter correctement.
- ★ Les informations contenues dans le conteneur `<head>` sont définies par des balises particulières appelées *balises d'entêtes*.
- ★ Le conteneur `<body>` qui contient tout le contenu de la page web est structuré par différentes balises appelées *balises structurantes*.

5 Création d'un document HTML

5.1 Balises d'entêtes

Les *balises d'entêtes* sont les balises situées dans le conteneur `<head>` du document HTML. Il en existe de nombreuses dont les plus couramment utilisées sont les suivantes :

- ★ `<meta>` qui permet de définir les métadonnées de la page (encodage, mots-clés, etc.);
- ★ `<title>` qui permet de définir le titre apparaissant dans l'onglet de navigation du navigateur;
- ★ `<link>` qui permet de réaliser des liens, notamment vers des fichiers de style pour la mise en forme.

La structure minimale d'un document HTML doit définir obligatoirement le titre apparaissant dans l'onglet de navigation ainsi que l'encodage utilisé. On a ainsi le code minimal suivant :

```
<!DOCTYPE html>

<html lang='fr'>

<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <title>Titre pour l'onglet de navigation</title>
</head>

<body>
  Texte à afficher sur la page web
</body>

</html>
```

FIGURE 2 – Structure minimale d'une page HTML

5.2 Règles générales des balises structurantes

Les *balises structurantes* sont les balises situées dans le conteneur `<body>` du document HTML. Elles permettent de structurer le contenu du document en indiquant, par exemple, que tel texte doit être vu comme un titre de niveau 1, tel autre texte doit être mis dans un tableau, tel autre encore est un lien hypertexte, etc.

- ★ Les balises structurantes sont constituées en général d'une partie ouvrante et d'une partie fermante :

`<nom_balise>texte</nom_balise>`

Le texte situé entre les parties ouvrante et fermante d'une balise est interprété par le navigateur qui utilise alors les valeurs par défaut de tous les attributs associés à cette balise.

Exemple 5.1 Pour écrire le texte *Ceci est un titre* dans un titre de niveau 1, on saisit le code HTML suivant :

`<h1>Ceci est un titre</h1>`

Par défaut, le navigateur affiche le texte en noir, en gras, avec une grande police et aligné sur la gauche de la page web.

★ Certaines balises structurantes sont de simples *marqueurs*, c'est-à-dire des balises qui ne sont pas destinées à avoir du contenu. Ce sont des balises à la fois ouvrante et fermante. Elles utilisent la syntaxe suivante :

`<nom_balise>`

Exemple 5.2 Le marqueur `<hr>` permet d'effectuer un saut de ligne avec séparateur (une ligne horizontale est tracée sur la page web).

- ★ Pour plus de détails sur les balises structurantes, on consultera le document **Commandes principales en HTML5**.

5.3 Validation d'un fichier HTML

Afin de vérifier la syntaxe d'un document HTML et, en cas d'erreur, d'en être informé, la W3C fournit un validateur de fichier HTML à l'adresse suivante : <http://validator.w3.org/>

6 Feuilles de style CSS

Le langage HTML est à la fois un langage permettant de décrire la structure du texte, mais aussi de spécifier son apparence. Pour cette dernière, on utilise des *commandes CSS*. Ces commandes peuvent être placées directement dans la page HTML au moyen de la balise `<style>` du conteneur `<head>`, de l'attribut `style` associé à chaque balise ou dans un fichier séparé que la page HTML référence. C'est cette dernière utilisation qui est préconisée par la W3C dans le HTML5.

6.1 Référencement d'un fichier CSS

Pour référencer un fichier CSS dans une page HTML, par exemple le fichier *style.css* situé dans le dossier courant, il faut placer la balise

```
<link rel='stylesheet' href='style.css' type='text/css'>
```

dans le conteneur `<head>` du document HTML. La structure de base d'un fichier HTML devient alors :

```
<!DOCTYPE html>

<html lang='fr'>

  <head>
    <meta charset='UTF-8'>
    <link rel='stylesheet' href='chemin_fichier_de_style' type='text/css'>
    <title>Titre pour l'onglet de navigation</title>
  </head>

  <body>
    Texte à afficher sur la page web
  </body>

</html>
```

FIGURE 3 – Structure minimale d'une page HTML avec un lien vers un fichier CSS

6.2 Création d'un fichier CSS

6.2.1 Règle de base

Pour créer un fichier CSS, il suffit de préciser la balise ainsi que le ou les attributs que l'on désire modifier. On utilise pour cela la syntaxe suivante :

```
nom_de_la_balise{attribut 1: valeur; attribut 2: valeur; ... attribut n: valeur;}
```

Exemple 6.1 La commande `h2{color:blue;}` permet d'écrire tous les titres de niveau 2 en bleu.

6.2.2 Utilisation des identifiants et des classes

Lorsque l'on utilise la structure ci-dessus, toutes les balises de même nom sont mises en forme de la même façon. Si l'on veut modifier uniquement l'aspect d'une balise particulière ou d'un groupe de balises spécifique, on utilise les identifiants `id` et les classes `class`. La syntaxe générale devient alors :

- ★ Pour un identifiant :

```
#nom_identifiant{attribut 1: valeur; attribut 2: valeur; ... attribut n: valeur;}
```

- ★ Pour une classe :

```
.nom_classe{attribut 1: valeur; attribut 2: valeur; ... attribut n: valeur;}
```

Exemple 6.2

- ★ La commande `#Par1{text-style:italic; color:red;}` permet d'écrire le texte contenu dans la balise d'identifiant `Par1` en italique et en rouge.
- ★ La commande `.CoulVerte{color:#00FF00;}` permet d'écrire le texte contenu dans toutes les balises de classe `CoulVerte` en vert.

6.2.3 Quels attributs ?

Les balises HTML n'admettent pas toutes les mêmes attributs. Il convient donc de faire une recherche sur ceux-ci avant de faire telle ou telle modification. Le document **Commandes principales en CSS3** proposent un certain nombre de modifications de styles via le CSS. Pour plus de détails, on consultera internet.

6.3 Validation des feuilles de style CSS

De même qu'il existe un validateur permettant de vérifier la syntaxe HTML d'un document, la W3C fournit un validateur pour les fichiers CSS qui permet d'en vérifier la syntaxe et, en cas d'erreur, d'en être informé. On trouvera ce validateur à l'adresse suivante : <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>